



AchatFlow

Mettre le site en ligne

Guide illustré, pas à pas : de votre ordinateur à un site accessible par vos équipes, avec e-mail et WhatsApp.



Acheteur



Manager achats



Directeur opérationnel

Avant de commencer

Ce guide vous conduit de l'application, telle que vous l'avez reçue, jusqu'à un site en ligne que vos acheteurs, managers et directeurs ouvrent depuis leur ordinateur ou leur téléphone. Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire : il faut suivre les étapes dans l'ordre et copier quelques commandes.

Ce que ce guide ne peut pas vous montrer. Les sites de GitHub, de Render, de Meta ou de votre fournisseur de messagerie changent régulièrement de présentation. Les schémas qui les concernent sont dessinés pour expliquer la démarche, ce ne sont pas des captures de leurs écrans, et les intitulés exacts des boutons peuvent différer. Les captures de l'application AchatFlow, elles, sont réelles. Les fichiers de mise en ligne (Dockerfile, render.yaml, docker-compose.yml) n'ont pas pu être exécutés dans l'environnement où le site a été construit : faites le premier déploiement sur un espace d'essai avant de l'utiliser pour de vrai.

Ce qu'il vous faut

Élément	Pourquoi	Obligatoire ?
Un compte GitHub (gratuit)	Héberge le code du site en privé et le transmet à l'hébergeur.	Oui, pour la voie A
Un hébergeur : Render (voie A) ou un serveur privé (voie B)	Fait tourner le site 24 h sur 24. Il doit offrir un disque persistant , sinon la base de données disparaît à chaque redémarrage.	Oui
Un service d'envoi d'e-mails (SMTP)	Alertes de validation, mots de passe oubliés, invitations.	Oui en pratique
Un nom de domaine (ex. fae.votre-entreprise.com)	Adresse simple et durable ; nécessaire pour la voie B.	Recommandé
Un compte Meta Business et un numéro WhatsApp dédié, ou un compte Twilio	Alertes WhatsApp aux validateurs.	Facultatif, ajoutable plus tard
Un ordinateur avec Node.js 22 ou plus récent	Pour essayer le site chez vous et générer les secrets.	Oui

Deux voies de mise en ligne

	Voie A : Render	Voie B : serveur privé (VPS)
Difficulté	Faible : peu de commandes, HTTPS automatique.	Moyenne : commandes sur un serveur Linux.
Disque persistant	Oui, mais il exige une formule payante : un service gratuit perd ses fichiers à chaque redémarrage.	Inclus dans le serveur.
HTTPS	Fourni par l'hébergeur.	Automatique grâce à Caddy, une fois le domaine pointé.
Mises à jour	Automatiques à chaque envoi sur GitHub.	Deux commandes à lancer.
Recommandé pour	Un premier déploiement, un pilote.	Un déploiement durable, plusieurs clients, contrôle des coûts.

Les étapes 0 à 2 et 4 à 9 sont communes. L'étape 3 se fait au choix en voie A ou en voie B.

Vue d'ensemble du parcours

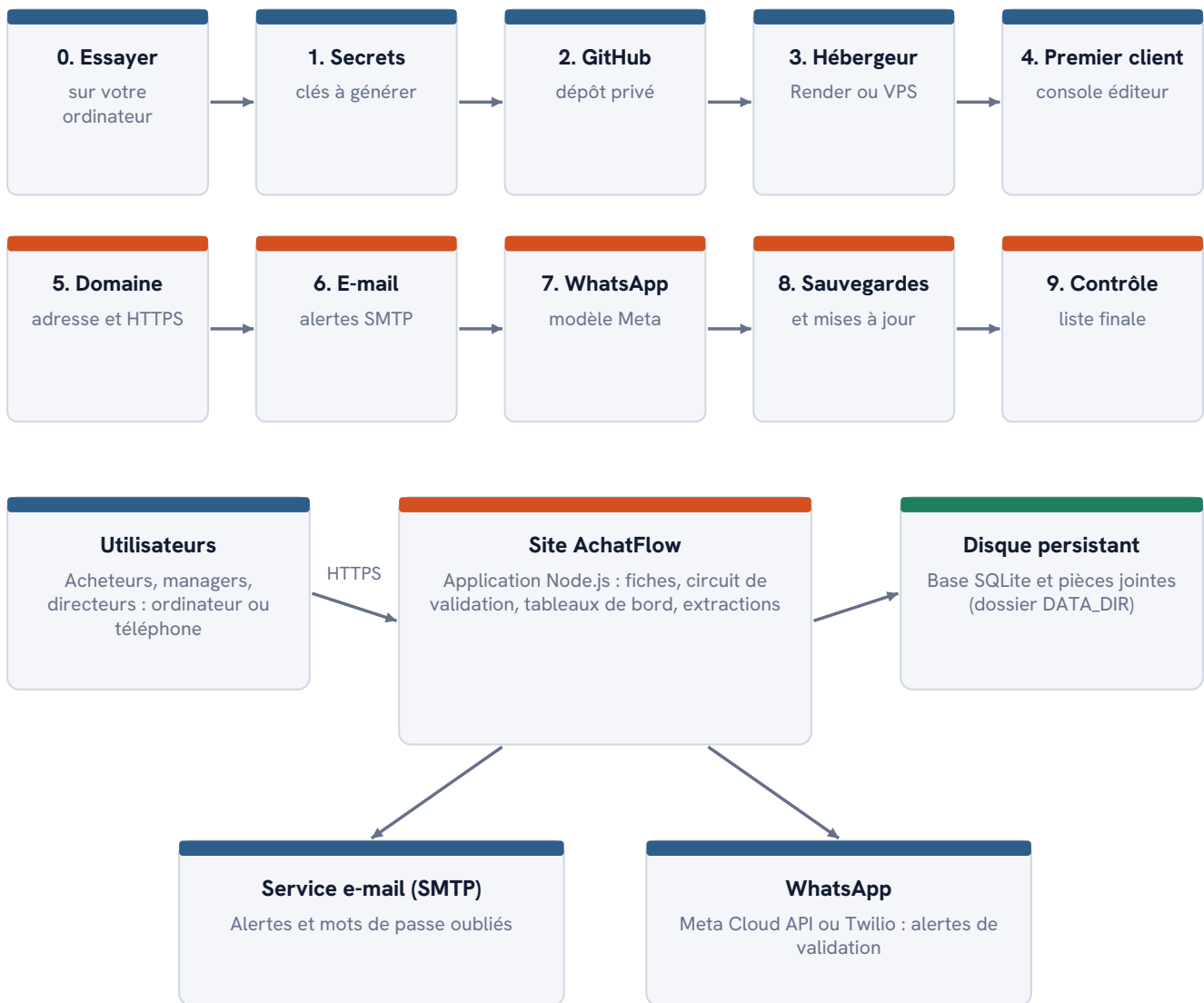


Schéma 1. Ce qui sera en place à la fin : le site, son disque persistant, l'envoi d'e-mails et WhatsApp.

Trois notions à connaître

- **Variables d'environnement** : les réglages secrets du site (clés, mots de passe, adresses). Ils se saisissent chez l'hébergeur, jamais dans le code. Le fichier **.env.example** les liste toutes, avec un commentaire.
- **Disque persistant** : un espace de stockage qui survit aux redémarrages. Le site y range la base de données et les pièces jointes (variable DATA_DIR).
- **Compte éditeur** : c'est vous. Il ne sert qu'à créer les entreprises clientes et leurs licences. Chaque entreprise a ensuite son propre administrateur.

0

Essayer le site sur votre ordinateur

Cette étape vérifie que tout fonctionne avant d'engager un hébergeur. Installez Node.js (version 22 ou plus) depuis le site officiel nodejs.org, décompressez le projet, ouvrez un terminal dans son dossier, puis lancez :

```
Terminal, dans le dossier du projet

$ node --version
v22.22.2
$ npm install
# installation des composants, une à deux minutes
$ npm run seed
Démo créée : client « Cimenterie Démo SA »
$ npm start
AchatFlow démarré sur http://localhost:3000
```

Ouvrez **<http://localhost:3000>** dans votre navigateur. Connectez-vous avec l'identifiant **J-Todolist** et le mot de passe **1234** (administrateur de démonstration). Les autres comptes de démonstration (acheteur, manager, directeur) sont listés dans le README.

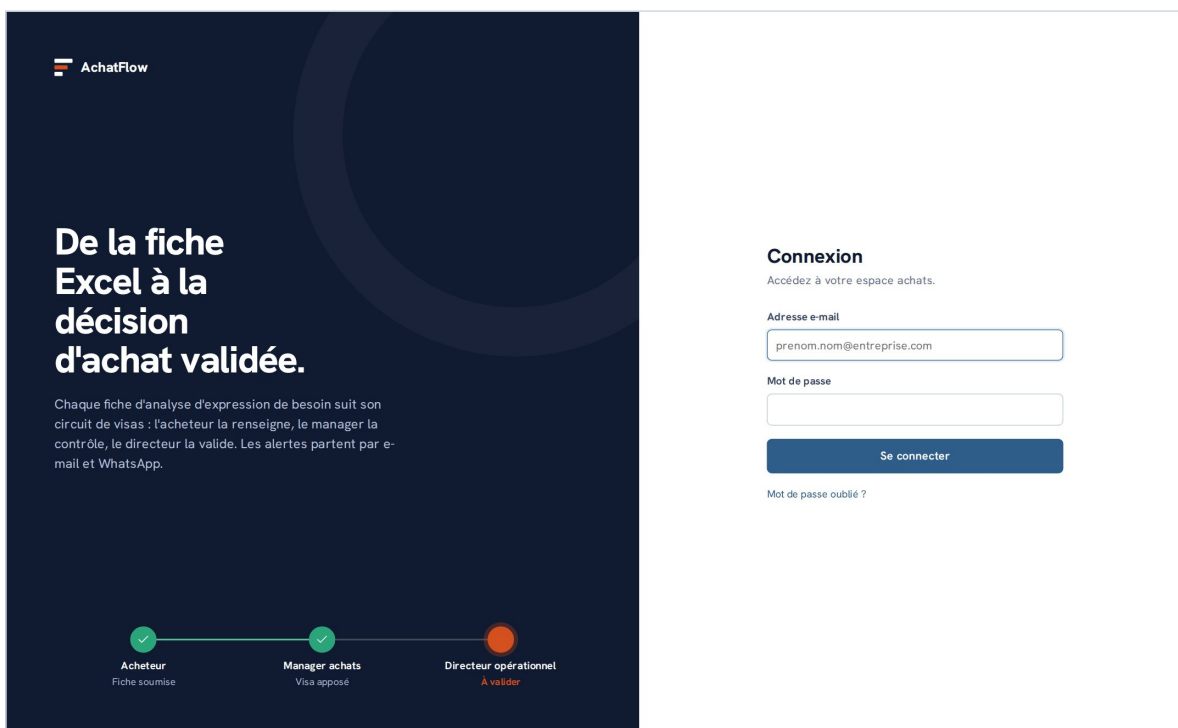


Figure 1. Écran de connexion.

Pour vérifier le fonctionnement, vous pouvez aussi lancer les tests automatiques, qui déroulent le parcours complet sur une base temporaire :

```
Terminal

$ npm test
ok  circuit manager puis directeur
ok  isolation entre clients
Tous les tests passent.
```

Le compte de démonstration sert à s'entraîner. En production, ne lancez pas « `npm run seed` » et laissez `SEED_DEMO` à false.

1

Préparer les secrets

Deux clés secrètes protègent le site : **JWT_SECRET** (sessions des utilisateurs) et **LICENSE_SECRET** (signature des clés de licence que vous vendrez). Générez chacune avec cette commande, deux fois :

```
Terminal
$ node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
9f3a0c5e7b1d4a86c2e0f1b3d5a7c9e1f3b5d7a9c1e3f5b7d9a1c3e5f7b9d1a3
# exemple : générez vos propres valeurs, n'utilisez jamais celle-ci
```

Notez-les dans un gestionnaire de mots de passe. Voici les réglages minimaux à préparer :

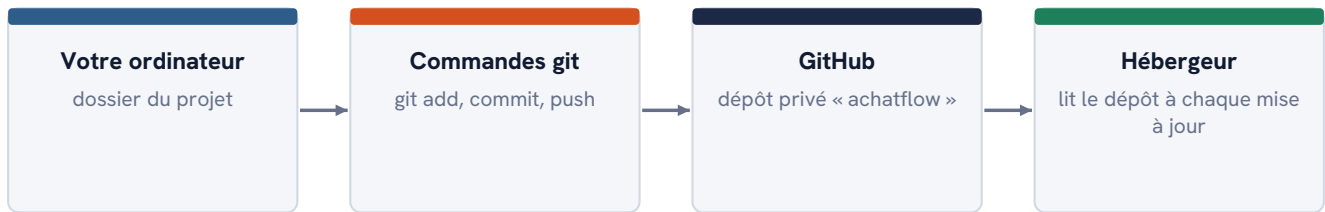
Réglages à préparer (fichier .env.example)

NODE_ENV	production
BASE_URL	https://fae.votre-domaine.com
JWT_SECRET	(64 caractères générés)
LICENSE_SECRET	(64 autres caractères générés)
SUPERADMIN_EMAIL	vous@votre-domaine.com
SUPERADMIN_PASSWORD	(mot de passe long et unique)
TRUST_PROXY	1

LICENSE_SECRET ne doit plus jamais changer : chaque clé de licence émise est signée avec lui. Conservez-le dans deux endroits sûrs. Ne le publiez jamais, ni dans GitHub, ni dans un message.

2

Mettre le projet sur GitHub (dépôt privé)



- Créez un compte sur github.com, puis un **nouveau dépôt** nommé achatflow, en choisissant **Private** (privé).
- Installez Git (git-scm.com) puis, dans le dossier du projet, lancez les commandes ci-dessous en remplaçant l'adresse par celle que GitHub vous indique.

```
Terminal

$ git init
$ git add .
$ git commit -m "Première version"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/votre-compte/achatflow.git
$ git push -u origin main
```

Le fichier .gitignore fourni exclut déjà .env, la base de données et le dossier des données : ne le modifiez pas. Gardez le dépôt **privé** : le dossier **seed** contient la nomenclature et la base de fournisseurs de LafargeHolcim Côte d'Ivoire, qui ne doivent pas devenir publiques ni être livrées à d'autres clients.

3A Voie A : héberger sur Render

Render lit le fichier **render.yaml** du projet, qui décrit le site, son disque persistant de 5 Go et les variables à renseigner. Le disque persistant exige une formule payante : c'est indispensable, car un service gratuit efface ses fichiers à chaque redémarrage, base de données comprise.

- Créez un compte sur render.com et reliez-le à votre compte GitHub.
- Créez un nouveau service à partir d'un **Blueprint** (déploiement décrit par un fichier) et choisissez votre dépôt achatflow.
- Render affiche les variables à remplir : saisissez-les comme ci-dessous. JWT_SECRET et LICENSE_SECRET peuvent être générés par Render, mais **copiez LICENSE_SECRET dans votre gestionnaire de mots de passe** dès sa création.
- Lancez le déploiement et attendez que l'état passe à « Live » (compter quelques minutes).
- Ouvrez l'adresse en .onrender.com que Render affiche, puis ajoutez **/healthz** à la fin : la page doit répondre par un texte contenant "ok":true.

Variables demandées par Render (aperçu schématique)

BASE_URL	https://achatflow-xxxx.onrender.com
SUPERADMIN_EMAIL	vous@votre-domaine.com
SUPERADMIN_PASSWORD	(mot de passe long et unique)
SMTP_HOST	smtp.votre-fournisseur.com
SMTP_USER	alertes@votre-domaine.com
SMTP_PASS	(mot de passe SMTP)
SMTP_FROM	<input (étape="" .onrender.com,="" 5),="" ;="" adresse="" adresse.<="" après="" avoir="" base_url="" cette="" domaine="" donnée="" en="" est="" exacte,="" nouvelle="" p="" par="" propre="" relié="" remplacez="" render="" type="text" value='"AchatFlow <alertes@votre-domaine.com>""/></td></tr></table></div><div data-bbox="80 588 916 629" data-label="Text"><p>Schéma 2. Les cases en orange contiennent des secrets : ne les écrivez jamais dans un e-mail ou un document partagé. L' votre="" vous=""/>

Vérifiez à l'écran de création que le **disque** est bien monté sur **/data** et que DATA_DIR vaut /data. Si vous créez le service à la main plutôt que par Blueprint, ajoutez le disque vous-même : c'est la seule étape qu'on oublie facilement.

Test décisif du disque. Une fois connecté (étape 4), créez une fiche, puis demandez un redéploiement manuel chez Render. Si la fiche existe toujours après le redémarrage, le disque fonctionne.

3B

Voie B : héberger sur un serveur privé (VPS)

Un serveur privé loué chez l'hébergeur de votre choix (Linux, par exemple Ubuntu, avec au moins 1 Go de mémoire) convient. Le projet contient tout pour le faire tourner avec Docker et Caddy, qui gère le HTTPS automatiquement.



- Chez votre nom de domaine, créez un enregistrement **A** qui pointe le nom choisi (ex. fae.votre-domaine.com) vers l'adresse IP du serveur (étape 5).
- Connectez-vous au serveur en SSH, puis installez Docker en suivant la documentation officielle de Docker pour votre système.
- Récupérez le projet depuis GitHub et créez le fichier de réglages :

```
Serveur, connexion SSH

$ git clone https://github.com/votre-compte/achatflow.git
$ cd achatflow
$ cp .env.example .env
$ nano .env          # renseignez les variables (étape 1, 6 et 7)
$ nano Caddyfile     # remplacez fae.votre-domaine.com par votre domaine
```

Lancez ensuite le site, puis regardez les messages de démarrage :

```
Serveur, connexion SSH

$ docker compose up -d --build
$ docker compose logs -f app
AchatFlow démarré sur https://fae.votre-domaine.com (port 3000, production)
```

Sur un serveur, ouvrez seulement les ports 80 et 443 (et 22 pour l'administration). Le port 3000 de l'application reste interne : seul Caddy y accède.

4

Première connexion et création du premier client

Ouvrez l'adresse du site et connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe éditeur définis dans SUPERADMIN_EMAIL et SUPERADMIN_PASSWORD. Vous arrivez sur la console « Clients et licences ».

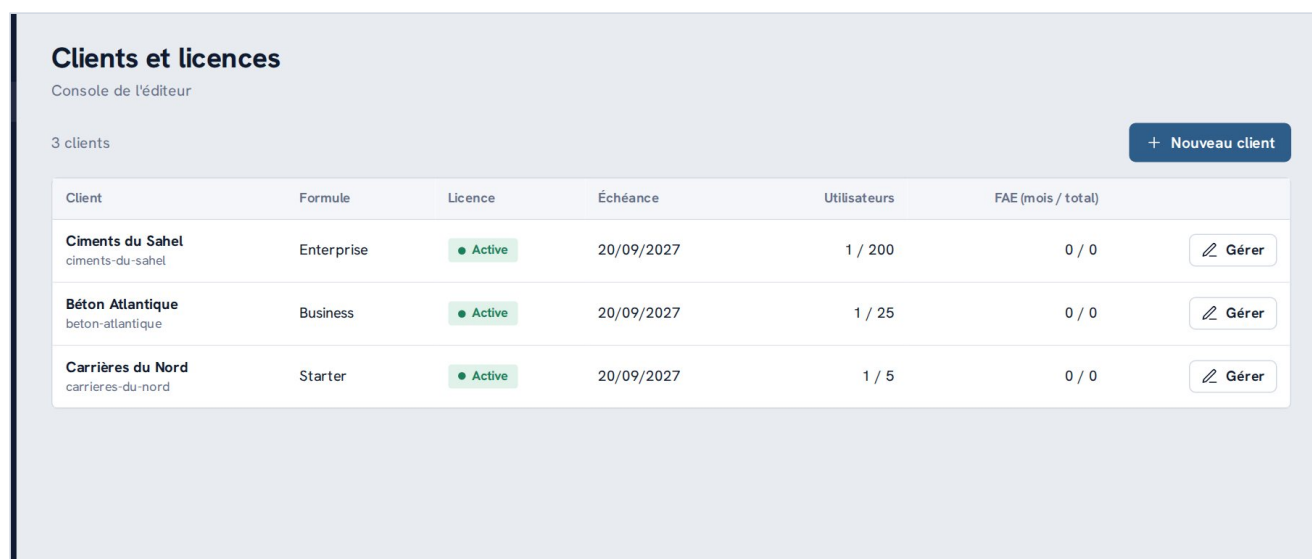


Figure 2. Console éditeur. Ici, trois clients de démonstration.

Cliquez sur **Nouveau client**. Renseignez le nom de l'entreprise, la durée de la licence, la formule (Starter, Business ou Enterprise) et l'administrateur du client.

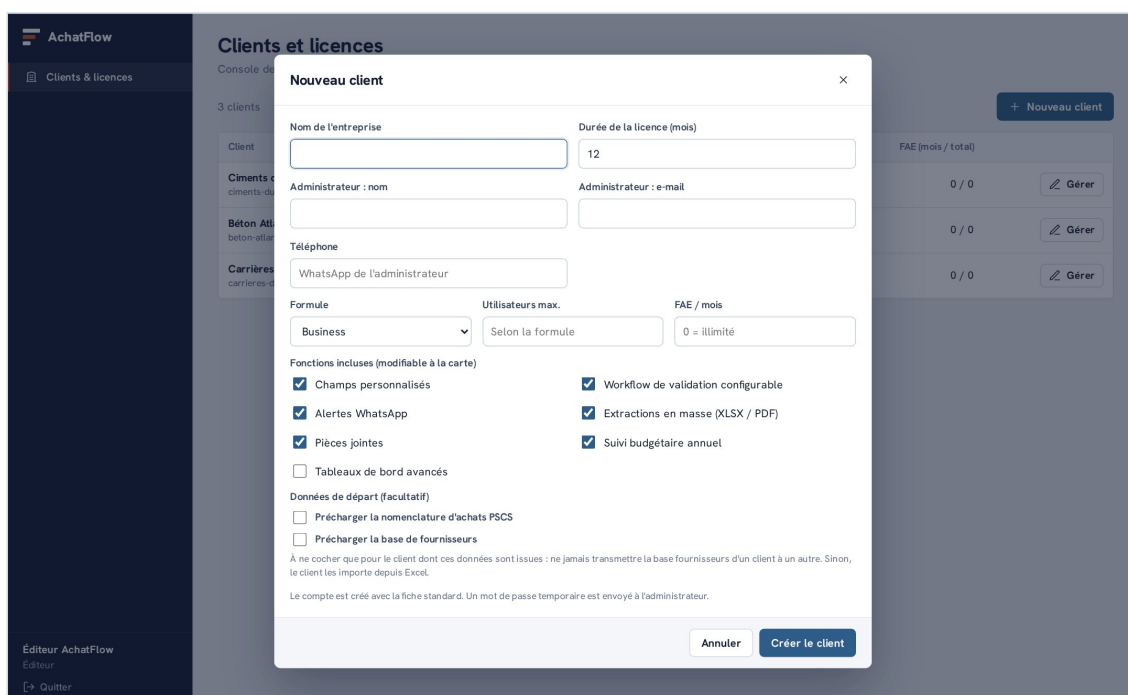


Figure 3. Création d'un client. Les fonctions incluses se cochent à la carte.

- Le client est créé avec la fiche standard, le circuit de validation Manager puis Directeur, et sa licence. Un mot de passe temporaire s'affiche **une seule fois** ; il est aussi envoyé par e-mail à l'administrateur si l'envoi est configuré.
- Données de départ.** Pour l'entreprise dont sont issues la nomenclature PSCS et la base de fournisseurs (LafargeHolcim Côte d'Ivoire), cochez les deux cases de préchargement. Pour tout autre client, laissez-les vides : il importera ses propres listes depuis Excel.

- L'administrateur du client se connecte, change son mot de passe, crée ses utilisateurs (acheteurs, managers, directeurs) et adapte sa fiche.

La licence peut être ajustée à tout moment (bouton « Gérer ») : formule, fonctions, nombre d'utilisateurs, prolongation, suspension. La clé de licence en vigueur y est affichée ; le client peut aussi la coller lui-même dans Administration, Licence.

Licence
Administration de Cimenterie Démo SA

Licence Enterprise ● Active

Échéance : 20/09/2027 (dans 366 jours)

Utilisateurs actifs **8 / 200**

Volume de FAE illimité.

Fonctions incluses

- ✓ Champs personnalisés
- ✓ Workflow de validation configurable
- ✓ Alertes WhatsApp
- ✓ Extractions en masse (XLSX / PDF)
- ✓ Pièces jointes
- ✓ Suivi budgétaire annuel
- ✓ Tableaux de bord avancés

Activer une clé de licence

Collez la clé reçue de votre fournisseur pour renouveler ou faire évoluer votre licence. Elle est liée à votre compte client.

AF1 . xxxxxxxx . xxxxxxxx

Activer

Formules disponibles

Starter Business **Enterprise**

Figure 4. Ce que voit l'administrateur du client : sa licence, ses quotas, l'activation d'une clé.

5 Nom de domaine et HTTPS

Une adresse comme **fae.votre-entreprise.com** est plus simple à retenir et plus durable qu'une adresse technique. Ajoutez un enregistrement DNS chez le fournisseur de votre nom de domaine :

Voie	Type	Nom	Valeur
A : Render	CNAME	fae	l'adresse .onrender.com de votre service (Render l'affiche dans les réglages du domaine)
B : serveur privé	A	fae	l'adresse IP de votre serveur

- **Voie A** : dans les réglages de votre service Render, ajoutez le domaine personnalisé et suivez les instructions DNS qu'il affiche ; le certificat HTTPS est ensuite délivré automatiquement.
- **Voie B** : une fois l'enregistrement A en place (la propagation peut prendre de quelques minutes à quelques heures), Caddy obtient seul le certificat au premier accès.
- Mettez ensuite **BASE_URL** à la nouvelle adresse (avec `https://`, sans « / » final) et redémarrez le site : les liens envoyés par e-mail et WhatsApp en dépendent.

Le site exige HTTPS en production. Le cookie de connexion est marqué « sécurisé » : si vous ouvrez le site en `http://` sans certificat, la connexion semble réussir puis retombe sur l'écran de connexion. Utilisez toujours l'adresse `https://`.

6 E-mail : activer les alertes

Les alertes de validation, les invitations et les mots de passe oubliés passent par un compte de messagerie que vous fournissez (SMTP). Votre service d'e-mail donne les valeurs ci-dessous ; utilisez de préférence une adresse dédiée, du type `alertes@votre-domaine.com`.

Variable	Valeur	Remarque
SMTP_HOST	serveur d'envoi de votre fournisseur	Ex. <code>smtp.votre-fournisseur.com</code>
SMTP_PORT	587	ou 465 avec <code>SMTP_SECURE=true</code>
SMTP_SECURE	false	true seulement pour le port 465
SMTP_USER / SMTP_PASS	identifiant et mot de passe	Souvent un « mot de passe d'application »
SMTP_FROM	"AchatFlow <alertes@votre-domaine.com>"	Nom et adresse d'expéditeur

Après avoir enregistré les variables et redémarré, ouvrez **Administration, Alertes** : la pastille E-mail doit passer à « Configuré ». Cliquez sur **Tester l'e-mail** : un message arrive à votre adresse.

Alertes e-mail et WhatsApp

Administration de Cimenterie Démo SA

E-mail ● Non configuré WhatsApp ● Non configuré

Tester l'e-mail

Tester WhatsApp

⚠ Tant qu'un canal n'est pas configuré sur le serveur (variables SMTP_* ou WHATSAPP_*), les messages sont consignés mais pas envoyés. Voir le guide de mise en ligne.

Quels événements alertent, et par quel canal ?

Événement	E-mail	WhatsApp	Appli
FAE soumise (aux validateurs)	☒	☒	☒
Étape validée (à l'acheteur)	☒	☐	☒

Textes des messages

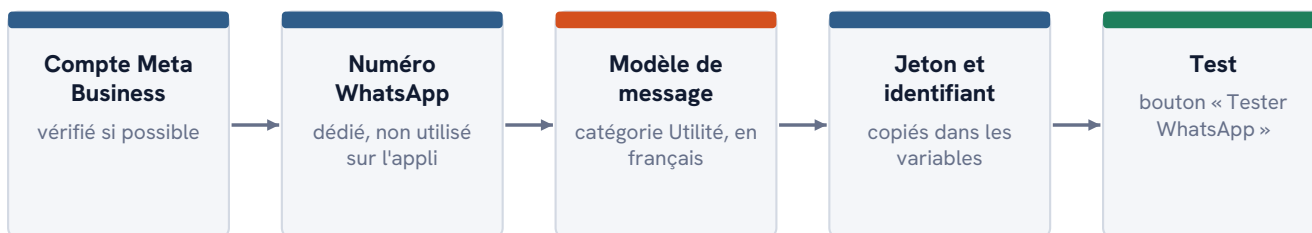
FAE soumise (aux validateurs) Étape validée (à l'acheteur)
FAE validée définitivement FAE rejetée Rappel de validation en retard

Figure 5. Les pastilles indiquent l'état de chaque canal ; les boutons de test envoient un message à l'administrateur.

Tant que l'envoi n'est pas configuré, le site fonctionne : les messages sont consignés avec le statut « Non configuré » dans le journal des envois et les alertes de la cloche continuent d'apparaître dans l'application.

7 WhatsApp : alerter les validateurs

WhatsApp impose une règle : un message envoyé par une entreprise à quelqu'un qui ne lui a pas écrit depuis moins de 24 heures doit utiliser un **modèle de message approuvé par Meta**. AchatFlow envoie donc toujours un modèle à quatre variables. Deux fournisseurs sont pris en charge : l'API Cloud de Meta (voie directe) ou Twilio.



Le modèle à créer chez Meta

Dans le gestionnaire WhatsApp de Meta, créez un modèle avec ces caractéristiques :

Champ	Valeur
Nom	fae_notification (ou un autre nom, à reporter dans WHATSAPP_TEMPLATE_NAME)
Langue	Français (code fr)
Catégorie	Utilité (transactionnelle)
Corps du message	Bonjour {{1}}, notification pour la fiche {{2}} : {{3}} Ouvrir la fiche : {{4}} Merci.
Exemples de valeurs	{{1}} = Marie ; {{2}} = FAE-2026-0042 ; {{3}} = Jean Acheteur vous soumet la FAE à valider ; {{4}} = https://fae.votre-domaine.com/#/fae/42

- {{1}} prénom du destinataire, {{2}} numéro de la fiche, {{3}} texte de l'alerte (modifiable dans Administration, Alertes), {{4}} lien vers la fiche.
- Restez sur un texte strictement informatif : un contenu promotionnel ferait classer le modèle en marketing. Terminer le modèle par un mot (« Merci. ») évite qu'il se termine par une variable.
- L'approbation prend de quelques minutes à environ 24 heures selon les cas. Tant que le modèle n'est pas approuvé, les envois échouent.

Les variables à renseigner

Voie Meta Cloud API	
WHATSAPP_PROVIDER	meta
WHATSAPP_TOKEN	(jeton d'accès permanent)
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	(identifiant du numéro, chiffres)
WHATSAPP_TEMPLATE_NAME	fae_notification
WHATSAPP_TEMPLATE_LANG	fr
DEFAULT_COUNTRY_CODE	225

Voie Twilio : WHATSAPP_PROVIDER=twilio, avec TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN, TWILIO_WHATSAPP_FROM (le numéro expéditeur, au format whatsapp:+...) et, pour un modèle approuvé, TWILIO_CONTENT_SID. Le contenu reçoit les mêmes quatre variables, dans le même ordre.

Mettre les utilisateurs dans la boucle

- Chaque validateur renseigne son **numéro de téléphone** dans « Mon profil » (ou l'administrateur le fait à sa création) et laisse la case « Recevoir les alertes par WhatsApp » cochée. Un numéro commençant par 0 reçoit automatiquement l'indicatif +225 ; sinon, saisissez-le avec son indicatif.
- Dans Administration, Alertes, choisissez pour quels événements WhatsApp doit partir (par défaut : fiche soumise, validée, rejetée, rappel et escalade).
- Cliquez sur **Tester WhatsApp** : un message part vers votre propre numéro. Le journal en bas de page indique « Envoyé » ou la raison de l'échec.
- Informez vos collaborateurs qu'ils recevront ces alertes sur WhatsApp, à leur numéro professionnel, et qu'ils peuvent les couper dans leur profil.

La fonction WhatsApp fait partie des options de licence (Business et Enterprise). Sans elle, ou sans configuration, les alertes e-mail et cloche continuent de fonctionner.

8 Sauvegardes et mises à jour

Sauvegarder

Tout est dans le dossier de données : la base **achatflow.db** et le dossier **uploads** (pièces jointes). La commande de sauvegarde produit une copie cohérente sans arrêter le site :

```
Sauvegarde

# voie B (serveur privé)
$ docker compose exec app node scripts/backup.js
Sauvegarde créée dans /data/backups/2026-09-21-02-00
# voie A (Render) : depuis le terminal (Shell) du service, si votre formule le propose
$ node scripts/backup.js
```

- Render prend en plus un instantané quotidien du disque, conservé au moins sept jours. Cela ne remplace pas une copie faite par vous, hors de l'hébergeur, à intervalle régulier.
- Voie B : programmez la commande chaque nuit (tâche cron) et copiez le dossier de sauvegarde vers un autre emplacement.

- **Testez une restauration** une fois : une sauvegarde jamais restaurée n'est qu'une hypothèse.

Mettre à jour

Voie	Procédure
A : Render	Envoyez la nouvelle version sur GitHub (git push) : Render redéploie automatiquement. Le disque et les données sont conservés.
B : serveur privé	Faites une sauvegarde, puis : <code>git pull</code> puis <code>docker compose up -d --build</code> .

9 Contrôle final avant d'ouvrir aux utilisateurs

Vérification	Où le vérifier
[] Le site répond en <code>https://</code> et <code>/healthz</code> répond avec <code>"ok":true</code> .	Navigateur
[] <code>JWT_SECRET</code> et <code>LICENSE_SECRET</code> sont uniques, notés dans un gestionnaire de mots de passe, jamais publiés.	Variables chez l'hébergeur
[] <code>SEED_DEMO</code> absent ou à <code>false</code> ; « <code>npm run seed</code> » n'a pas été lancé en production.	Variables
[] Le mot de passe éditeur est long, unique et connu de vous seul.	Console éditeur
[] <code>BASE_URL</code> correspond à l'adresse publique finale (<code>https</code> , sans « / » final).	Variables
[] Le disque persistant est monté et <code>DATA_DIR</code> pointe dessus : une fiche créée survit à un redémarrage.	Hébergeur
[] E-mail « Configuré » et message de test reçu.	Administration, Alertes
[] WhatsApp « Configuré », modèle approuvé, message de test reçu.	Administration, Alertes
[] Une FAE d'essai a parcouru tout le circuit : soumission, visa du manager, visa du directeur ; les trois alertes sont arrivées.	Avec trois vrais comptes
[] Le client a ses propres utilisateurs, son circuit et sa fiche adaptés ; les listes PSCS et fournisseurs sont importées.	Administration
[] Une sauvegarde a été faite et une restauration testée.	Voir étape 8
[] Le dépôt GitHub est privé.	GitHub

Dépannage

Symptôme	Cause probable et remède
Le site s'arrête au démarrage et parle de <code>JWT_SECRET</code>	La variable est obligatoire en production : ajoutez-la (étape 1).
Les fiches disparaissent après un redémarrage	Pas de disque persistant, ou <code>DATA_DIR</code> ne pointe pas dessus. Vérifiez le montage à <code>/data</code> et <code>DATA_DIR=/data</code> .
La connexion réussit puis renvoie à l'écran de connexion	Le site est ouvert en <code>http://</code> : utilisez <code>https://</code> . Vérifiez aussi <code>TRUST_PROXY=1</code> derrière un proxy.
Les liens des e-mails pointent vers <code>localhost</code>	<code>BASE_URL</code> n'est pas renseignée avec l'adresse publique.
E-mail « Non configuré » ou « Échec »	Variables SMTP incomplètes ou fausses ; lisez la raison de l'échec dans le journal des envois. Le port 587 avec <code>SMTP_SECURE=false</code> est le plus courant.



Symptôme	Cause probable et remède
WhatsApp « Échec »	Modèle non approuvé, nom ou langue différents de WHATSAPP_TEMPLATE_NAME et _LANG, jeton expiré, ou numéro du destinataire invalide.
« Licence expirée : lecture seule »	Renouvelez : bouton « Gérer » dans la console éditeur, ou nouvelle clé dans Administration, Licence.
Le déploiement échoue à l'installation	Lisez les journaux de construction : le projet demande Node.js 22 ou plus (l'image Docker fournie utilise la version 22).

Pour la suite : le **Guide explicatif** décrit l'usage de chaque écran pour les acheteurs, les validateurs et les administrateurs. Le fichier **README.md** du projet résume les commandes.